Dokumen Project Plan
Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU412

Judul Proyek **:** FinSight: Inovasi Zero-Click Tracking Mutasi Rekening dan Proactive AI Coach untuk Pengendalian Pengeluaran di Ekosistem Bank Digital

Tema yang Dipilih **:** Revolusi Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Generasi Muda

Nama Advisor Capstone:

1. **RC26-398** - **Resha Meiranadi Caturkusuma** - 07 Mei 2026
2. **RC26-437** - **Fatkhur Rozzaq** - 31 Mei 2026

List Anggota **:**

1. CACC001D6Y2600 - Anargya Isadhi Maheswara - AI Engineer- [**Aktif]**
2. CACC001D6Y2079 - Faqih Firman Pratama - AI Engineer - [**Aktif]**
3. CDCC001D6Y0747 - Alden Nabil Wibowo Effendy - Data Scientist - [**Aktif]**
4. CDCC001D6X1394 - Qaulan Sadiida Putri Sumarna - Data Scientist **- [Aktif]**
5. CFCC001D6Y1542 - Daffa Aulia Musyaffa Subyantoro - Full Stack - [**Aktif]**
6. CFCC001D6X1108 - Hilfani Rayyanne Subagio- Full Stack - [**Aktif]**

A. Judul Proyek

FinSight: Inovasi Zero-Click Tracking Mutasi Rekening dan Proactive AI Coach untuk Pengendalian Pengeluaran di Ekosistem Bank Digital

B. Ringkasan Eksekutif

Gaya hidup dinamis dan tingginya frekuensi transaksi mikro di era digital seringkali membuat generasi muda kehilangan kendali atas prioritas pengeluaran mereka. Terdapat dua pain points utama dalam pengelolaan keuangan pribadi saat ini: pertama, tingginya friction pencatatan manual yang menyebabkan pengguna aplikasi pihak ketiga berhenti di tengah jalan, kedua,

sistem perbankan saat ini berfungsi sebatas buku kas pasif tanpa mampu memberikan teguran, pujian, atau evaluasi terpersonalisasi yang membantu nasabah mengendalikan gaya hidupnya.

Research Questions

Bertolak dari permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana mengotomatisasi pipeline kategorisasi transaksi real-time untuk mewujudkan sistem zero-click tracking?
2. Bagaimana efektivitas algoritma partisional (K-Means/K-Medoids) dan rekayasa fitur berbasis behavioral finance dalam mengklasterisasi profil nasabah sintetis ke dalam tiga persona Spendthrift-Tightwad?
3. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Deep Learning untuk mendeteksi anomali pengeluaran secara on-demand yang berfungsi sebagai trigger otomatis bagi Generative AI?

Deskripsi Proyek

FinSight adalah purwarupa Asisten Keuangan Pintar terintegrasi untuk ekosistem Bank DBS. Sistem ini bekerja secara end-to-end melalui tiga pilar: Zero-Click Tracking (pelabelan otomatis) , Smart Profiling (pemetaan persona nasabah melalui clustering) , dan Proactive AI Coach. Inovasi utama sistem ini terletak pada penggunaan arsitektur Deep Learning sebagai pendeteksi anomali (anomaly detection) aliran kas. Ketika jaringan saraf tiruan mendeteksi pembelanjaan yang tidak wajar, data anomali tersebut langsung menjadi trigger terotomasi yang memanggil Generative AI untuk meracik teguran, pujian, atau saran dengan gaya komunikasi spesifik sesuai persona finansial nasabah.

Alasan Pemilihan Proyek & Solusi

Kami memilih mengembangkan FinSight karena inovasi ini mengubah paradigma perbankan dari sekadar ruang penyimpanan pasif menjadi pelatih finansial proaktif. Proyek ini sangat aplikatif dan memberikan manfaat bisnis strategis bagi Bank DBS, yaitu: meningkatkan engagement dan waktu interaksi nasabah di dalam aplikasi Digibank, mengedukasi literasi finansial pengguna muda secara langsung, serta berfungsi sebagai instrumen pencegahan awal untuk menurunkan risiko gagal bayar (kredit macet) akibat perilaku konsumtif.

C. Status Penyelesaian Proyek

✅ >75% dari Rencana Proyek Selesai

D. Tech Stack Checklist

Silakan tandai tech stack mana saja yang sudah terpenuhi, baik dari mandatory tech stack (Main Quest) ataupun optional tech stack (Side Quest)

Silakan sesuaikan checklist tech stack dengan komposisi tim capstone. Lebih lengkap, silakan cek dokumen tech stack berikut: Link Tech Stack

Main Quest (Checklist yang Wajib Terpenuhi)

1. **List Tugas: Front End and Back End**
   - ☑ ~~Menggunakan networking calls untuk berinteraksi dengan API pada proyek.~~
   - ☑ ~~Menggunakan module bundler (seperti webpack, Vite, dan sejenisnya) untuk membangun proyek aplikasi web.~~
   - ☑ ~~Membangun RESTful API untuk mendukung aplikasi Front-End.~~
   - ☑ ~~RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa menggunakan database.~~
   - ☑ ~~Membuat RESTful API dengan URL yang mengikuti standar konvensi RESTful.~~
   - ☑ ~~Mengintegrasikan kemampuan AI/ML sebagai fitur utama aplikasi, baik melalui back-end aplikasi maupun langsung pada perangkat pengguna (browser).~~
   - ☑ ~~Memastikan implementasi fitur utama yang dikembangkan dalam proyek berjalan dengan baik tanpa menyebabkan aplikasi crash.~~
   - ☑ ~~Tidak menggunakan Web Generator untuk membuat aplikasi Front-End maupun Back-End~~

2. **List Tugas: Artificial Intelligence**
   - ☑ ~~Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing, yang disesuaikan dengan dataset dan permasalahan bisnis yang telah ditentukan oleh tim Data Science (jika ada).~~
   - ☑ ~~Mengimplementasikan setidaknya satu komponen kustom lanjutan dalam proses pengembangan model, seperti:~~
     - Custom Layer
     - Custom Loss Function
     - Custom Callback
   - ☑ ~~Menyimpan dan mengekspor model yang telah dilatih secara penuh dalam format TensorFlow siap produksi (.keras atau SavedModel).~~
   - ☑ ~~Membuat kode sederhana untuk proses inference model.~~
   - ☑ ~~Tidak menggunakan model yang sudah tersedia dari **TensorFlow Hub** atau sumber serupa.~~

- ☑ ~~Tidak menggunakan model langsung dari **layanan API** seperti ChatGPT API, Gemini API, dan sejenisnya.~~
- ☑ ~~Tidak menggunakan **AutoML** untuk membuat model AI diskriminatif (Vertex AI hanya diperbolehkan untuk use case **Generative AI**).~~

3. **List Tugas: Data Science**
   - ☑ ~~Mengumpulkan dan menganalisis berbagai permasalahan, kemudian menentukan satu solusi utama yang akan dikembangkan dalam proyek.~~
   - ☑ ~~Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur.~~
   - ☑ ~~Melakukan proses Data Wrangling secara end-to-end, yang mencakup:~~
     - Gathering Data: Mengumpulkan data atau mencari dataset yang relevan, baik dari sumber publik maupun melalui proses scraping.
     - Assessing Data: Mengevaluasi kualitas dan struktur data.
     - Cleaning Data: Membersihkan dan mempersiapkan data sebelum masuk ke tahap analisis.
   - ☑ ~~Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mendapatkan insight dari data.~~
   - ☑ ~~Membuat visualisasi data dan melakukan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis.~~
   - ☐ Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan insight dan kesimpulan.
   - ☑ ~~Memastikan data sudah siap diproses oleh model, serta disarankan untuk membuat Data Dictionary.~~
   - ☑ ~~Tidak menggunakan dataset yang sudah siap pakai **tanpa melakukan proses pembersihan data secara manual**.~~
   - ☑ ~~Tidak melakukan analisis data **tanpa memberikan penjelasan dalam bentuk markdown atau teks**.~~
   - ☑ ~~Tidak menarik kesimpulan **tanpa didukung oleh visualisasi data**.~~
   - ☑ ~~Tidak menghasilkan format dataset akhir yang **belum siap digunakan pada tahap pemodelan**.~~
   - ☑ ~~Tidak menyertakan **informasi target ke dalam fitur training** (data leakage).~~

Side Quest (Checklist Optional, Nilai Tambah)

Tingkatkan kualitas proyek dan dapatkan nilai tambah dengan mengimplementasikan rekomendasi berikut:

Front-End dan Back-End

- ☑ ~~Membuat mockup aplikasi sebagai representasi visual dari desain dan antarmuka pengguna (UI).~~
- ☐ Membangun layout aplikasi web yang responsif agar dapat berjalan dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat.

- [x] ~~RESTful API dapat menyimpan data ke dalam database.~~
- [x] ~~RESTful API dibangun menggunakan framework Express.~~
- [x] ~~Rekomendasi tools untuk meningkatkan proses pengembangan aplikasi web: Bootstrap / Tailwind CSS, Axios.~~
- [x] ~~Melakukan deployment aplikasi web ke server.~~
- [ ] Rekomendasi layanan hosting: GitHub Pages, Netlify, atau Vercel.

Artificial Intelligence

- [x] ~~Mengembangkan REST API mandiri menggunakan FastAPI atau Flask untuk melayani model machine learning.~~
- [ ] Mengimplementasikan training dan evaluation loop kustom secara penuh dari awal menggunakan tf.GradientTape.
- [x] ~~Menggunakan API Generative AI untuk fitur tambahan atau fitur sekunder pada aplikasi.~~
- [ ] Mengintegrasikan TensorBoard untuk memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara menyeluruh, serta menyertakan log yang dihasilkan dalam repository akhir.
- [x] ~~Memastikan model memiliki performa yang baik, dengan ketentuan minimum:~~
    - Akurasi minimal: 85%
    - MAE maksimal: 0,02

Data Science

- [x] ~~Melakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif bagi model.~~
- [x] ~~Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.~~
- [ ] Mengimplementasikan A/B Testing menggunakan Python.
- [ ] Membuat laporan teknis komprehensif mulai dari tahap Problem Discovery hingga hasil akhir proyek dalam format PDF.

E. Tautan Dataset

https://drive.google.com/drive/folders/137P5Qm4yhSmtfwph346S06hkI_EraUKC?usp=sharing

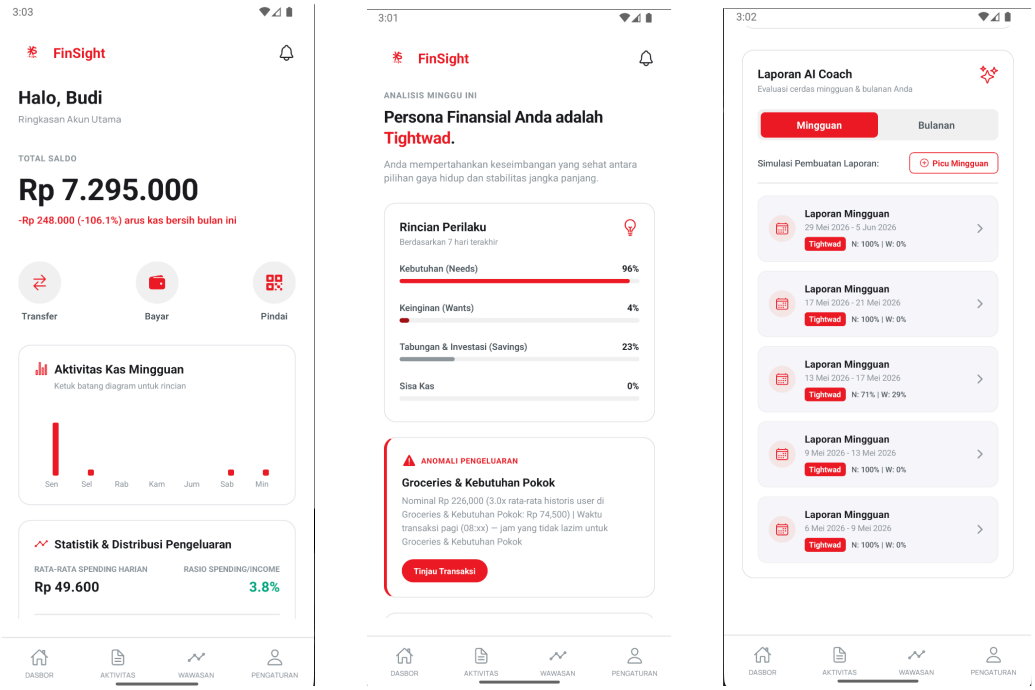
F. Tautan Deployment Produk

https://nest-js-deployment-production.up.railway.app

G. Tautan Repository Github

https://github.com/FinSight-DBS/Finsight

H. Screenshot Produk



I. Tautan Video Presentasi *(pitching)* 10 Menit

https://youtu.be/1XlsIer4hag

J. Tautan Penggunaan Produk

https://canva.link/c8g1icz6343y6ym

K. Tautan Slide Presentasi

https://canva.link/anj19r8plu3rm01

L. Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)

- **Pendekatan Zero-Friction:** Solusi *Zero-Click Tracking* menghilangkan masalah utama aplikasi keuangan saat ini, yaitu kemalasan pengguna dalam mencatat transaksi secara manual. Tidak ada aksi yang diperlukan dari nasabah, sistem berjalan sepenuhnya di latar belakang.
- **Aman Secara Legal dan Privasi:** Penggunaan simulasi dan data buatan (*dummy data*) memastikan proyek ini sepenuhnya mematuhi protokol

kerahasiaan data Bank DBS. Tidak ada data nasabah riil yang digunakan dalam seluruh proses development.

- **Landasan Teoritis yang Kuat:** Klasifikasi pengguna tidak sembarangan, melainkan didasarkan pada kerangka psikologi keuangan (*behavioral finance*) yang telah tervalidasi secara akademis, yaitu *Spendthrift-Tightwad Scale*. 10 fitur behavioral yang diekstrak dari clustering_service.py merepresentasikan teori ini secara kuantitatif.
- **Arsitektur Modular dan Scalable:** Pemisahan NestJS (API Gateway), FastAPI (AI Service), dan React Native (Mobile) memungkinkan setiap komponen di-*scale* secara independen sesuai kebutuhan produksi.

Kelemahan (Weaknesses)

- **Ketergantungan Pihak Ketiga:** Fitur AI Coach bergantung pada layanan API *Generative AI* eksternal (OpenAI-compatible) yang membutuhkan koneksi internet stabil dan memunculkan potensi latensi sistem saat beban tinggi.
- **Uji Coba Data Terbatas:** Karena tidak menggunakan data transaksi bank riil, model Autoencoder dan K-Means belum teruji ketahanannya terhadap data nyata yang mungkin jauh lebih kompleks, berantakan, dan tidak mengikuti distribusi statistik yang diasumsikan.
- **Latensi Pipeline AI:** Pipeline lengkap (NLP → Autoencoder → Clustering → LLM) membutuhkan waktu eksekusi yang tidak trivial, terutama saat jumlah nasabah besar diproses dalam satu batch scheduler.

Peluang (Opportunities)

- **Kebutuhan Industri Tinggi:** Bank DBS dan industri perbankan secara umum sedang berlomba-lomba mencari fitur personalisasi berbasis AI untuk meningkatkan interaksi (*engagement*) dengan nasabah Gen Z dan Milenial.
- **Potensi Pengembangan Lanjutan:** Proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi fitur nyata terintegrasi, seperti integrasi dengan sistem notifikasi *push* asli bank, atau koneksi ke modul analisis risiko kredit.
- **Model Dapat Dikembangkan:** Arsitektur Autoencoder dan pipeline RAG yang sudah dibangun dapat dengan mudah diperluas untuk domain lain (misalnya deteksi penipuan, rekomendasi produk bank).

Ancaman (Threats)

- **Perubahan Kebijakan API Eksternal:** Perubahan mendadak pada struktur harga (*pricing*) atau pembatasan *rate limit* dari penyedia layanan API *Generative AI* dapat mengganggu fitur AI Coach secara keseluruhan.
- **Ekspektasi Penguji Bank:** Terdapat risiko bahwa penguji dari pihak bank atau industri menilai purwarupa dengan data sintetis terlihat kurang meyakinkan jika simulasi pola *dummy data* tidak dibuat semirip mungkin dengan aktivitas nasabah perbankan di dunia nyata.

M. Catatan Mentoring *(jika ada)*

Sesi 1 - 07 Mei 2026 (Resha Meiranadi Caturkusuma) :

Evaluasi berfokus pada sisi *Machine Learning*, di mana pendekatan *clustering* yang telah dikembangkan dinilai sudah cocok dan layak digunakan untuk fitur personalisasi nasabah (walaupun skor *Silhouette* berada di angka 0.45 - 0.50). Selain itu, tim mendapat *action item* untuk menggunakan model yang berbeda guna menangani fase *cold start* pada pengguna baru.

Sesi 2 — 31 Mei 2026 (Fatkhur Rozzaq) :

Mentor merekomendasikan penggunaan komputasi *serverless* seperti Firebase Cloud. Firebase dinilai aman dan sanggup menangani komputasi model *deep learning* sederhana seperti *Autoencoder* selama *traffic request* harian tidak membebani server (sekitar 1-25 permintaan bersamaan). Terkait arsitektur *hosting*, tim disarankan untuk memisahkan layanannya; *Frontend* (FE) dapat di-*deploy* menggunakan Vercel agar mudah terintegrasi langsung dengan GitHub, sementara *deployment* untuk model AI sangat direkomendasikan untuk tetap di-*hosting* pada Firebase.

N. Apakah proyek capstone yang telah selesai berbeda dengan rencana awal (project plan)? Jika iya, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberhasilan dan hasil proyek?

Ya, terdapat beberapa perubahan antara Project Plan awal dengan implementasi aktual. Berikut adalah perbandingan dan dampaknya:

1. Arsitektur RAG Pipeline - Dari LangChain ke Custom Context Builder

- **Rencana Awal:** Menggunakan LangChain sebagai framework RAG untuk menginjeksi konteks persona ke prompt secara dinamis dengan vector database.
- **Implementasi Aktual:** RAG diimplementasikan secara manual melalui dua fungsi di rag_service.py: build_weekly_context() dan build_monthly_context(). Konteks persona, data transaksi, dan anomali disusun sebagai string terstruktur dan diinjeksikan langsung ke prompt LLM tanpa vector database.
- **Dampak:** Keputusan ini positif yaitu mengurangi kompleksitas infrastruktur, menghilangkan kebutuhan vector database (Pinecone/Chroma), dan menghasilkan konteks yang lebih terkontrol dan deterministik. Output LLM lebih konsisten karena konteks di-*hardcode* per user per periode, bukan hasil retrieval yang bisa bervariasi.

2. Algoritma Clustering - Dari K-Means/K-Medoids ke UMAP + K-Means

- **Rencana Awal:** Menggunakan K-Means atau K-Medoids langsung pada fitur behavioral finance yang telah direkayasa.
- **Implementasi Aktual:** Pipeline clustering menggunakan tiga tahap berurutan: StandardScaler → UMAP (dimensionality reduction ke 2D) → K-Means. Model dimuat via get_clustering_pipeline() yang mengembalikan tuple (scaler, umap_model, kmeans, label_map).
- **Dampak:** Keputusan ini meningkatkan kualitas clustering secara signifikan. UMAP mampu menemukan manifold nonlinear dalam data berdimensi 10, menghasilkan klaster yang lebih terpisah (*silhouette score* lebih tinggi) dibandingkan K-Means langsung pada ruang berdimensi tinggi. Trade-off: waktu transformasi sedikit lebih lama, namun dapat diabaikan untuk skala yang ada.

3. Struktur Backend - Dari FastAPI Tunggal ke Dual-Server (NestJS + FastAPI)

- **Rencana Awal:** Sprint 2 menyebutkan “Bangun REST API backend (FastAPI)”, mengindikasikan FastAPI sebagai backend tunggal.
- **Implementasi Aktual:** Arsitektur terpisah menjadi dua server: NestJS sebagai Core API Gateway (menangani auth, transaksi, laporan, business logic) dan FastAPI sebagai AI Orchestration Service (menangani seluruh inferensi ML). NestJS memanggil FastAPI via HttpService di scheduler.service.ts.

- **Dampak:** Pemisahan ini meningkatkan separation of concerns secara drastis. Tim Full Stack dapat membangun NestJS tanpa bergantung pada lingkungan Python, sementara AI Engineer dapat mengoptimasi FastAPI secara independen. Error di AI Service tidak menyebabkan crash pada API utama karena ada mekanisme fallback di scheduler.service.ts.

4. Chat Interface AI Coach - Dari Interaktif ke Report-Based

- **Rencana Awal:** Disebutkan “chat bubble AI Coach” di antarmuka, mengindikasikan kemungkinan percakapan interaktif real-time.
- **Implementasi Aktual:** AI Coach berfungsi sebagai laporan naratif terprogram yang di-generate via scheduler mingguan dan bulanan, bukan percakapan interaktif. Halaman AI coach di React Native menampilkan laporan yang sudah tersimpan di database, dipanggil dari endpoint laporan di NestJS.
- **Dampak:** Keputusan ini lebih realistis untuk MVP, melalui LLM call yang mahal tidak terjadi setiap kali user membuka aplikasi, melainkan hanya satu kali per periode per user. Ini juga mengurangi risiko habisnya kuota API LLM secara tidak terduga.